
Les symboles mathématiques du cours

Définition, lecture et signification concrète sur des exemples

Réseaux bancaires et contagion
Hackathon Data Science & Risque, Université de Bordeaux

Dr. Mario Veruete
Coruscant / Willing Technologies

Document d'accompagnement du cours du 25 septembre 2026

Chaque symbole du cours a sa fiche : comment il se lit, ce qu'il désigne, ce qu'il signifie pour une banque, et sa valeur sur un exemple que vous pouvez refaire à la main. Les exemples utilisent les deux petits réseaux du cours, A-B-C et RELAIS, fournis dans [donnees/exemples/](#). Un récapitulatif sur une page termine le document.

Table des matières

1	Comment lire ce document	1
2	Les deux exemples fil rouge	2
2.1	L'exemple A-B-C (3 banques)	2
2.2	L'exemple RELAIS (12 banques)	2
3	Les notations générales	3
4	Le réseau et les expositions (partie 2 du cours)	5
5	Pertes, capital et cascade à seuil (partie 3 du cours)	7
6	L'apprentissage (partie 4 du cours)	9
7	Les interventions (partie 5 du cours)	11
8	Attention aux homonymes	12
9	Récapitulatif	14

1. Comment lire ce document

Le code couleur

Les couleurs sont celles du cours : un même objet garde toujours la même couleur, dans les formules comme dans les figures.

Symbole	Objet	Couleur
λ	fraction de perte	orange
e_{ij}, E	expositions (dettes)	bleu
c_j	capital	vert
D_t	ensembles de banques en défaut	rouge
L_j	pertes	violet
$y, \hat{y}, \text{MAE}$	cible, prédiction, erreur	sarcelle
v_j, s_j, B	fragilité, score, budget d'intervention	brun
$d_{\text{in}}(j), w_{\text{out}}(j), i, N \dots$	degrés, poids, indices, nombres	noir

L'écriture des nombres

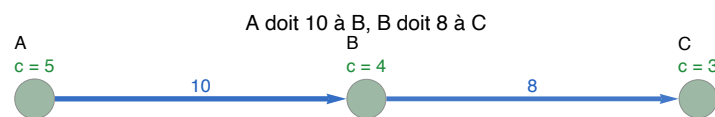
- En français, la virgule sépare les décimales : 0,5 est un demi. Dans le code Python, c'est un point : 0.5.
- Dans un ensemble de nombres décimaux, les éléments sont séparés par des points-virgules pour éviter la confusion : $\{0,3 ; 0,6 ; 0,9\}$ contient trois valeurs.

- Une différence entre deux proportions s'exprime en **points de pourcentage** : passer de 0,308 à 0,220, c'est baisser de 8,8 points (voir section 7).

2. Les deux exemples fil rouge

2.1 L'exemple A-B-C (3 banques)

La banque A doit 10 à B ; B doit 8 à C. Les capitaux sont $c_A = 5$, $c_B = 4$ et $c_C = 3$. Sauf mention contraire, la fraction de perte vaut $\lambda = 0,5$ et le choc part de A.

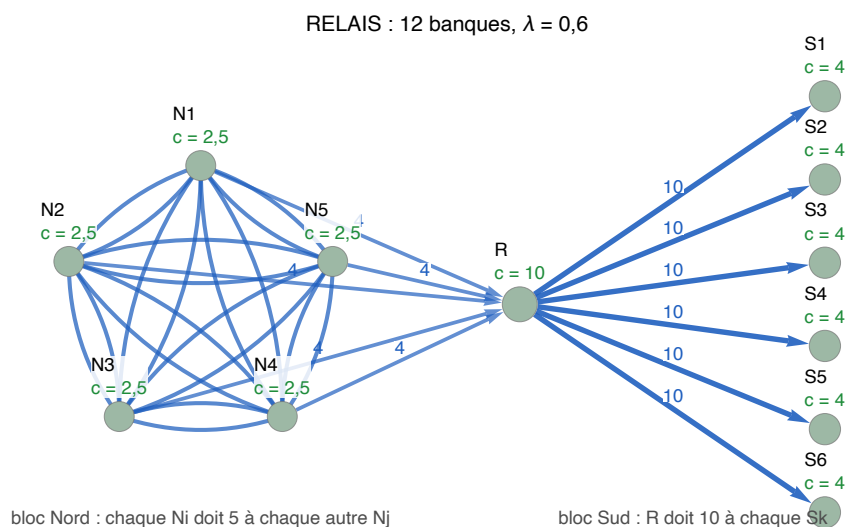


Banque	capital	doit à	créances détenues	dettes
A	$c_A = 5$	B (10)	0	10
B	$c_B = 4$	C (8)	10	8
C	$c_C = 3$	personne	8	0

La cascade, pas à pas : $D_0 = \{A\}$, puis B tombe ($D_1 = \{A, B\}$), puis C tombe ($D_2 = \{A, B, C\}$), puis plus rien ne change.

2.2 L'exemple RELAIS (12 banques)

Bloc Nord N1 à N5 : chaque banque du Nord doit 5 à chacune des quatre autres, et doit 4 au relais R. Le relais R doit 10 à chacune des six banques du bloc Sud S1 à S6. Les capitaux valent $c_N = 2,5$ pour chaque banque du Nord, $c_R = 10$ et $c_S = 4$ pour chaque banque du Sud. Sauf mention contraire, $\lambda = 0,6$ et le choc part de N1.



Banque	$d_{\text{in}}(j)$	$d_{\text{out}}(j)$	$w_{\text{in}}(j)$	$w_{\text{out}}(j)$	c_j	v_j	s_j
chaque Ni (Nord)	4	5	20	24	2,5	8	40
R (relais)	5	6	20	60	10	2	12
chaque Sk (Sud)	1	0	10	0	4	2,5	0

Les 36 scénarios de RELAIS (12 origines $\times$ 3 valeurs de λ) servent d'exemple pour la partie apprentissage. Voici la proportion de défauts secondaires y obtenue par la simulation :

Origine du choc	$\lambda = 0,3$	$\lambda = 0,6$	$\lambda = 0,9$
N1 à N5 (5 origines)	0	1	1
R	0	$6/11 \approx 0,545$	$6/11 \approx 0,545$
S1 à S6 (6 origines)	0	0	0

3. Les notations générales

Ces symboles ne sont pas propres à la finance : ce sont les outils d'écriture de tout le cours.

$$x \in A$$

$$x \notin A$$

se lit : « x appartient à A », « x n'appartient pas à A »

Définition. Un ensemble est une collection d'objets, ici des banques. $x \in A$ dit que x fait partie de A ; $x \notin A$ dit le contraire.

Concrètement. Une banque est ou n'est pas dans l'ensemble des banques en défaut.

Exemple. Dans A-B-C, $B \notin D_0 = \{A\}$, mais $B \in D_1 = \{A, B\}$: B est tombée à l'étape 1.

$$\{A, B\}$$

$$\{j : \dots\}$$

se lit : « l'ensemble formé de A et B », « l'ensemble des j tels que... »

Définition. On décrit un ensemble soit en listant ses éléments entre accolades, soit par une condition : $\{j : \text{condition}\}$ réunit tous les j qui vérifient la condition. Les deux-points se lisent « tels que ».

Concrètement. C'est ainsi que le cours désigne les banques qui tombent à une étape.

Exemple. Dans A-B-C, $\{j \notin D_0 : L_j(D_0) > c_j\} = \{B\}$: parmi les banques encore actives (B et C), seule B perd plus que son capital.

$$A \cup B$$

se lit : « A union B »

Définition. L'ensemble des éléments qui sont dans A , dans B , ou dans les deux.

Concrètement. On ajoute les nouveaux défauts aux défauts déjà connus.

Exemple. $D_1 = D_0 \cup \{B\} = \{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$.

$$A \subseteq B$$

se lit : « A est inclus dans B »

Définition. Tout élément de A est aussi dans B .

Concrètement. Les défauts ne font que s'accumuler : une banque tombée ne se relève pas (irréversibilité).

Exemple. $D_0 = \{A\} \subseteq D_1 = \{A, B\} \subseteq D_2 = \{A, B, C\}$.

$\emptyset$ $[]$ <i>se lit : « ensemble vide », « liste vide »</i>	Définition. $\emptyset$ est l'ensemble qui ne contient rien ; $[]$ est une liste vide (notation du pseudo-code et de Python). Concrètement. Quand l'ensemble des nouveaux défauts est vide, la cascade s'arrête. Exemple. Dans A-B-C, à l'étape 3, les nouveaux défauts forment $\emptyset$. Pour une origine qui ne doit rien à personne (C, ou une banque du Sud de RELAIS), <code>nouveaux_par_etape = []</code>.
$ A $ <i>se lit : « cardinal de A »</i>	Définition. Le nombre d'éléments de l'ensemble A. Concrètement. Compter les banques en défaut. Exemple. $D_{\text{final}} = \{A, B, C\} = 3$ dans A-B-C ; $D_{\text{final}} = 12$ dans RELAIS (origine N1, $\lambda = 0,6$). Attention. Les mêmes barres servent aussi à la valeur absolue (fiche suivante). Devant un ensemble, c'est un cardinal ; devant un nombre, une valeur absolue.
$ x $ <i>se lit : « valeur absolue de x »</i>	Définition. Le nombre x sans son signe : $3 = 3$ et $-3 = 3$. C'est la distance entre x et 0. Concrètement. Mesurer une erreur sans tenir compte de son sens : se tromper de 0,1 vers le haut ou vers le bas compte pareil. Exemple. Si la vérité vaut $y = 0,545$ et la prédiction $\hat{y} = 0,40$, l'erreur absolue vaut $\hat{y} - y = -0,145 = 0,145$.
$\sum_i a_i$ $\sum_{r=1}^m a_r$ <i>se lit : « somme des a_i pour tous les i », « somme pour r allant de 1 à m »</i>	Définition. La lettre grecque sigma majuscule additionne des termes. Ce qui est écrit sous le signe dit sur quoi on additionne : tous les i, les i d'un ensemble ($\sum_{i \in D_t}$), ou les j vérifiant une condition ($\sum_{j:s \rightarrow j}$, les créanciers de s). Concrètement. Additionner des montants dus, des pertes ou des erreurs. Exemple. Les créances de C dans A-B-C : $w_{\text{in}}(C) = \sum_i e_{iC} = e_{AC} + e_{BC} + e_{CC} = 0 + 8 + 0 = 8$.
$[0, 1]$ $\{0,3 ; 0,6 ; 0,9\}$ <i>se lit : « intervalle de 0 à 1 », « l'ensemble des trois valeurs »</i>	Définition. $[0, 1]$ contient tous les nombres entre 0 et 1, bornes comprises ; $\{0,3 ; 0,6 ; 0,9\}$ ne contient que ces trois nombres. Concrètement. La règle accepte n'importe quelle fraction de perte, mais les scénarios de l'étude n'en utilisent que trois. Exemple. $\lambda = 0,47$ appartient à $[0, 1]$ (on peut l'essayer dans les démonstrations), mais pas à $\{0,3 ; 0,6 ; 0,9\}$. De même, $y \in [0, 1]$.
$< \leq > \geq$ $\neq$ <i>se lit : « strictement inférieur », « inférieur ou égal », « strictement supérieur », « supérieur ou égal », « différent de »</i>	Définition. Comparaisons entre deux nombres. Le trait sous le signe ($\leq, \geq$) autorise l'égalité ; son absence ($<, >$) l'interdit. $j \neq s$ veut dire « j n'est pas la banque s ». Concrètement. La règle de défaut utilise $>$ strict : une perte exactement égale au capital ne fait pas tomber la banque. Exemple. Dans RELAIS à $\lambda = 0,6$, la perte de R vaut 12. Si $c_R = 10 : 12 > 10$ est vrai, R tombe. Si $c_R = 12 : 12 > 12$ est faux, R tient. R tient donc dès que $c_R \geq 12$.

$\approx$ <i>se lit : « environ égal à »</i>	Définition. Une valeur arrondie d'un nombre qui ne s'écrit pas simplement. Exemple. $6/11 \approx 0,545$; $15/59 \approx 0,254$.
$\times$ $\cdot$ <i>se lit : « fois »</i>	Définition. Deux écritures de la multiplication. Exemple. Le score d'une banque du Nord de RELAIS : $s_j = v_j \cdot d_{\text{out}}(j) = 8 \times 5 = 40$.
10^{-9} $\max(a, b)$ <i>se lit : « dix puissance moins neuf », « le maximum de a et b »</i>	Définition. $10^{-9} = 0,000\,000\,001$, un milliardième. $\max(a, b)$ est le plus grand des deux nombres. Concrètement. L'aide <code>depasse_capital(perte, capital)</code> teste $\text{perte} > \text{capital} + 10^{-9} \times \max(1, \text{capital})$: une marge minuscule qui absorbe les erreurs d'arrondi de l'ordinateur sans changer les vrais verdicts. Exemple. En Python, <code>0.3 * 10.30</code> donne <code>3.0900000000000003</code> au lieu de <code>3,09</code>. Une banque de capital 3,09 ne doit pas tomber (perte égale au capital) : grâce à la marge, <code>depasse_capital</code> répond bien « non ».
$\leftarrow$ <i>se lit : « reçoit »</i>	Définition. Symbole d'affectation du pseudo-code : la variable de gauche prend la valeur de droite. Exemple. $D \leftarrow D \cup \text{nouveaux}$ remplace l'ensemble des défauts connus par sa réunion avec les nouveaux défauts. Dans A-B-C, à l'étape 1, D passe de $\{A\}$ à $\{A, B\}$.

4. Le réseau et les expositions (partie 2 du cours)

N <i>se lit : « N »</i>	Définition. Le nombre de banques du réseau, c'est-à-dire de sommets du graphe, banques isolées comprises. Exemple. A-B-C : $N = 3$; RELAIS : $N = 12$; chaque réseau de la base : $N = 60$.
i, j, k <i>se lit : « i », « j », « k »</i>	Définition. Des indices qui désignent des banques quelconques. Par habitude, i est un débiteur (celui qui doit), j un créancier (celui à qui l'on doit), et k un créancier de j. Exemple. Dans e_{AB}, on a $i = A$ et $j = B$. Attention. k a aussi deux autres sens dans le cours : le nombre de banques renforcées ($k = 5$) et le numéro d'une variable (x_k). Voir la section 8.
$i \rightarrow j$ <i>se lit : « flèche de i vers j »</i>	Définition. Une arête orientée du graphe : la banque i doit de l'argent à la banque j. Concrètement. La flèche va du débiteur vers le créancier : c'est le sens dans lequel les pertes se propagent. Exemple. $A \rightarrow B$: A doit 10 à B. Si A fait défaut, c'est B qui perd de l'argent, jamais A.
e_{ij} <i>se lit : « e i j »</i>	Définition. L'exposition : le montant que i doit à j. Il vaut 0 s'il n'y a pas de dette. Concrètement. Ce que j risque de perdre au maximum si i fait défaut (avant d'appliquer la fraction de perte). Exemple. $e_{AB} = 10$, $e_{BC} = 8$, et $e_{BA} = 0$: B ne doit rien à A.

E *se lit : « la matrice
d'exposition »***Définition.** Le tableau $N \times N$ de toutes les expositions : la ligne i est le débiteur, la colonne j le créancier, et la case (i, j) contient e_{ij} .**Concrètement.** Une ligne donne tout ce que doit une banque ; une colonne, tout ce qu'on lui doit. La diagonale est nulle (pas de dette envers soi-même).**Exemple.** Pour A-B-C :

débiteur ↓ créancier →	A	B	C	somme de la ligne
A	0	10	0	10 = dettes de A
B	0	0	8	8 = dettes de B
C	0	0	0	0
somme de la colonne	0	10	8	= créances

 c_j *se lit : « c j »***Définition.** Le capital de j : le montant de pertes que j peut absorber.**Concrètement.** Le coussin de fonds propres : tant que ses pertes ne le dépassent pas, la banque reste solvable.**Exemple.** $c_B = 4$: B peut perdre 4 sans tomber ; une perte de 5 la fait tomber. **$d_{\text{in}}(j)$** *se lit : « degré entrant
de j »***Définition.** Le nombre de flèches qui arrivent en j , c'est-à-dire le nombre de ses débiteurs.**Concrètement.** Combien de banques peuvent, en tombant, faire perdre de l'argent à j .**Exemple.** $d_{\text{in}}(B) = 1$ (A) dans A-B-C ; $d_{\text{in}}(R) = 5$ (les cinq banques du Nord) dans RELAIS. **$d_{\text{out}}(j)$** *se lit : « degré sortant
de j »***Définition.** Le nombre de flèches qui partent de j , c'est-à-dire le nombre de ses créanciers.**Concrètement.** Combien de banques seraient touchées directement si j tombait.**Exemple.** $d_{\text{out}}(R) = 6$ dans RELAIS ; $d_{\text{out}}(S1) = 0$: une banque du Sud ne doit rien à personne, son défaut ne se propage pas. **$w_{\text{in}}(j) = \sum_i e_{ij}$** *se lit : « poids entrant
de j »***Définition.** La somme des montants dus à j : ses créances sur les autres banques.**Concrètement.** La perte maximale de j , avant application de λ , si tous ses débiteurs tombaient.**Exemple.** $w_{\text{in}}(C) = 8$ dans A-B-C ; $w_{\text{in}}(R) = 5 \times 4 = 20$ dans RELAIS. **$w_{\text{out}}(j) = \sum_k e_{jk}$** *se lit : « poids sortant
de j »***Définition.** La somme des montants que j doit : ses dettes envers les autres banques.**Concrètement.** Le montant total mis en jeu chez ses créanciers si j tombe.**Exemple.** $w_{\text{out}}(A) = 10$ dans A-B-C ; $w_{\text{out}}(R) = 6 \times 10 = 60$ dans RELAIS. **$d_{\text{in}}(j) = 0$** **$d_{\text{out}}(j) = 0$** *se lit : « banque isolée »***Définition.** Une banque qui n'a ni dette ni créance.**Concrètement.** Elle ne transmet ni ne subit aucune perte, mais elle compte dans N : l'oublier fausse la mesure y .**Exemple.** Ajoutons à A-B-C une banque isolée I. Alors $N = 4$, et la cascade partie de A donne $y = (3 - 1)/(4 - 1) = 2/3$ au lieu de 1.

5. Pertes, capital et cascade à seuil (partie 3 du cours)

s <i>se lit : « s », la banque d'origine</i>	Définition. La banque par laquelle commence le choc. Son défaut est imposé, quel que soit son capital. Exemple. Dans A-B-C, $s = A$. Même si A avait un capital d'un milliard, elle serait en défaut à l'étape 0. Attention. Ne pas confondre avec le score s_j de la partie 5, qui porte un indice et s'écrit en brun.
λ <i>se lit : « lambda »</i>	Définition. La fraction de perte : la part d'une créance qui est perdue quand le débiteur fait défaut. Elle est la même pour toutes les dettes d'un scénario, et $\lambda \in [0, 1]$. Concrètement. $\lambda = 0,5$: le créancier perd la moitié de ce qu'on lui doit. Les scénarios de l'étude utilisent $\lambda \in \{0,3 ; 0,6 ; 0,9\}$. Exemple. Quand A tombe, B perd $\lambda \times e_{AB} = 0,5 \times 10 = 5$.
$1 - \lambda$ <i>se lit : « un moins lambda »</i>	Définition. Le taux de recouvrement : la part de la créance que le créancier récupère. Exemple. Avec $\lambda = 0,6$, on a $1 - \lambda = 0,4$: sur une dette de 10, le créancier récupère 4 et perd 6.
t <i>se lit : « t », l'étape</i>	Définition. Le numéro de l'étape de la cascade : $t = 0, 1, 2, \dots$ Exemple. Dans A-B-C : à $t = 0$, seule A est en défaut ; à $t = 1$, B tombe ; à $t = 2$, C tombe.
D_t $D_0 = \{s\}$ <i>se lit : « D t », « D zéro égale s »</i>	Définition. L'ensemble des banques en défaut à l'étape t. Au départ, il ne contient que l'origine. Exemple. Dans A-B-C : $D_0 = \{A\}$, $D_1 = \{A, B\}$, $D_2 = \{A, B, C\}$.
$L_j(D_t)$ <i>se lit : « L j de D t », la perte totale de j</i>	$L_j(D_t) = \lambda \sum_{i \in D_t} e_{ij}$ Définition. La perte totale de j causée par toutes les banques déjà en défaut : on additionne ce que chacune doit à j, puis on multiplie par λ. Concrètement. Elle est recalculée à chaque étape à partir de tout D_t ; on ne l'ajoute jamais aux pertes de l'étape précédente. Exemple. Dans A-B-C : $L_C(D_1) = 0,5 \times (e_{AC} + e_{BC}) = 0,5 \times (0 + 8) = 4$. Dans RELAIS : $L_R(D_1) = 0,6 \times (5 \times 4) = 12$. Attention. Le piège du cumul : dans A-B-C, $L_B(D_1) = 0,5 \times 10 = 5$, et non $5 + 5 = 10$, même si B a déjà perdu 5 à l'étape précédente.
$L_j(D_t) > c_j$ <i>se lit : « la perte de j dépasse strictement son capital »</i>	Définition. La condition de défaut. Elle est stricte : une égalité ne suffit pas. Exemple. $L_B(D_0) = 5 > c_B = 4$: B tombe. Avec $\lambda = 0,4$, on aurait $L_B(D_0) = 4 = c_B$: B tiendrait.

D_{t+1} <i>se lit : « D t plus un », la règle de passage d'une étape à la suivante</i>	$D_{t+1} = D_t \cup \{j \notin D_t : L_j(D_t) > c_j\}$ Définition. La règle de passage d'une étape à la suivante : on garde les défauts connus et on ajoute, en une seule fois, toutes les banques encore actives dont la perte dépasse le capital. Concrètement. Les défauts d'une même étape sont simultanés : l'ordre dans lequel on examine les banques ne compte pas. Exemple. Dans A-B-C, $D_1 = \{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$. Dans RELAIS, $D_1 = \{N1\} \cup \{N2, N3, N4, N5\}$: quatre défauts simultanés.
$D_{t+1} = D_t$ <i>se lit : « point fixe »</i>	Définition. La cascade s'arrête quand une étape n'ajoute plus aucune banque. Cela arrive au plus tard après $N - 1$ étapes. Exemple. Dans A-B-C, $D_3 = D_2 = \{A, B, C\}$: il n'y a plus personne à faire tomber.
D_{final} $ D_{\text{final}} $ <i>se lit : « D final », « nombre de défauts finaux »</i>	Définition. L'ensemble des banques en défaut à la fin de la cascade, origine comprise, et son nombre d'éléments. Exemple. A-B-C : $D_{\text{final}} = \{A, B, C\}$ et $D_{\text{final}} = 3$. RELAIS (origine N1, $\lambda = 0,6$) : $D_{\text{final}} = 12$.
nouveaux_ par_étape <i>se lit : « la liste des nouveaux défauts par étape »</i>	Définition. La liste des nombres de nouveaux défauts aux étapes 1, 2, 3, ..., sans l'origine et sans zéro final. Sa somme vaut $D_{\text{final}} - 1$. Exemple. A-B-C : [1, 1]. RELAIS : [4, 1, 6] (le Nord, puis R, puis le Sud), et $4 + 1 + 6 = 11 = 12 - 1$.
y <i>se lit : « y », la proportion de défauts secondaires</i>	$y = \frac{ D_{\text{final}} - 1}{N - 1}$ Définition. La part des autres banques qui tombent à cause du choc. Le -1 du numérateur retire l'origine ; $N - 1$ est le nombre des autres banques. Concrètement. $y = 0$: le choc reste limité à l'origine. $y = 1$: toutes les autres banques tombent. Exemple. A-B-C : $(3 - 1)/(3 - 1) = 1$. RELAIS avec R renforcé : $(5 - 1)/(12 - 1) = 4/11 \approx 0,364$. Un réseau de 60 banques où 15 autres tombent : $15/59 \approx 0,254$.
$\lambda w_{\text{in}}(j) \leq c_j$ <i>se lit : « lambda fois le poids entrant de j ne dépasse pas son capital »</i>	Définition. Même si tous les débiteurs de j tombaient, sa perte ne dépasserait pas son capital. Concrètement. À ce niveau de λ, la banque j ne peut jamais faire défaut par contagion : elle est « immunisée ». Exemple. Dans A-B-C à $\lambda = 0,3$: pour B, $0,3 \times 10 = 3 \leq 4$; pour C, $0,3 \times 8 = 2,4 \leq 3$. Aucune contagion n'est possible. À $\lambda = 0,5$: pour B, $0,5 \times 10 = 5 > 4$, B peut tomber.
$\lambda w_{\text{out}}(j)$ <i>se lit : « lambda fois le poids sortant de j »</i>	Définition. La perte totale que le défaut de j inflige à l'ensemble de ses créanciers. Exemple. Dans RELAIS à $\lambda = 0,6$: $\lambda w_{\text{out}}(R) = 0,6 \times 60 = 36$, soit 6 pour chacune des six banques du Sud ; comme $6 > 4$, elles tombent toutes.

6. L'apprentissage (partie 4 du cours)

$\mathcal{X}$ <i>se lit : « x », les variables explicatives</i>	Définition. La liste des informations connues avant le choc et données au modèle pour un scénario : λ, le capital de l'origine, ses degrés, ses poids, et éventuellement une ou deux variables motivées. Exemple. RELAIS, origine R, $\lambda = 0,6$: $x = (\lambda = 0,6 ; c_R = 10 ; d_{in}(R) = 5 ; d_{out}(R) = 6 ; w_{in}(R) = 20 ; w_{out}(R) = 60 ; atteignables_2 = 6 ; fragilite_moy_creanciers = 2,5)$.																														
y <i>se lit : « y », la cible</i>	Définition. La valeur que le modèle doit prédire. Ici, c'est la proportion de défauts secondaires donnée par le simulateur. Exemple. Pour le scénario ci-dessus, $y = 6/11 \approx 0,545$.																														
$y = f(x) + \varepsilon$ $f \quad \varepsilon$ <i>se lit : « y égale f de x plus epsilon »</i>	Définition. f est la fonction, inconnue, qui relie les variables x à la cible y ; ε (epsilon) est l'écart que f n'explique pas. Concrètement. Comme en économétrie, sauf qu'ici f est un arbre ou une forêt, jugé sur ses prédictions pour des réseaux jamais vus. Exemple. Si le modèle donne $f(x) = 0,50$ pour R à $\lambda = 0,6$, l'écart vaut $\varepsilon = 0,545 - 0,50 = 0,045$.																														
$\hat{y}$ <i>se lit : « y chapeau »</i>	Définition. La prédiction du modèle pour un scénario. Le chapeau signale une valeur estimée, pas observée. Exemple. Si le modèle prédit $\hat{y} = 0,50$ alors que $y = 0,545$, il sous-estime la cascade de 0,045.																														
r, m $y_r, \hat{y}_r$ <i>se lit : « r », « m », « y r », « y chapeau r »</i>	Définition. r numérote les scénarios évalués ($r = 1, 2, \dots, m$) et m est leur nombre. y_r et $\hat{y}_r$ sont la vérité et la prédiction du scénario numéro r. Exemple. Sur le test : 2 réseaux $\times$ 180 scénarios, donc $m = 360$. Dans l'exemple de la fiche suivante, $m = 5$.																														
MAE <i>se lit : « MAE », l'erreur absolue moyenne (mean absolute error)</i>	$MAE = \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m \hat{y}_r - y_r$ Définition. La moyenne des erreurs absolues sur les m scénarios. Concrètement. L'écart moyen entre la prédiction et la vérité, dans l'unité de y : une MAE de 0,05 est une erreur moyenne de 5 points de pourcentage. Exemple. Cinq scénarios de RELAIS, avec des prédictions fictives : <table><tr><th>r</th><th>scénario</th><th>y_r</th><th>$\hat{y}_r$</th><th>$\hat{y}_r - y_r$</th></tr><tr><td>1</td><td>N1, $\lambda = 0,6$</td><td>1</td><td>0,90</td><td>0,100</td></tr><tr><td>2</td><td>R, $\lambda = 0,6$</td><td>0,545</td><td>0,40</td><td>0,145</td></tr><tr><td>3</td><td>S1, $\lambda = 0,6$</td><td>0</td><td>0,10</td><td>0,100</td></tr><tr><td>4</td><td>N2, $\lambda = 0,9$</td><td>1</td><td>0,80</td><td>0,200</td></tr><tr><td>5</td><td>S2, $\lambda = 0,9$</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,000</td></tr></table> $MAE = (0,100 + 0,145 + 0,100 + 0,200 + 0)/5 \approx 0,109$: environ 11 points d'erreur en moyenne.	r	scénario	y_r	$\hat{y}_r$	$ \hat{y}_r - y_r $	1	N1, $\lambda = 0,6$	1	0,90	0,100	2	R, $\lambda = 0,6$	0,545	0,40	0,145	3	S1, $\lambda = 0,6$	0	0,10	0,100	4	N2, $\lambda = 0,9$	1	0,80	0,200	5	S2, $\lambda = 0,9$	0	0,00	0,000
r	scénario	y_r	$\hat{y}_r$	$ \hat{y}_r - y_r $																											
1	N1, $\lambda = 0,6$	1	0,90	0,100																											
2	R, $\lambda = 0,6$	0,545	0,40	0,145																											
3	S1, $\lambda = 0,6$	0	0,10	0,100																											
4	N2, $\lambda = 0,9$	1	0,80	0,200																											
5	S2, $\lambda = 0,9$	0	0,00	0,000																											

médiane <i>se lit : « la médiane »</i>	Définition. La valeur du milieu d'une liste triée (la moyenne des deux valeurs du milieu si la liste a un nombre pair d'éléments). Concrètement. Parmi toutes les prédictions constantes, c'est celle qui rend la MAE la plus petite. C'est pourquoi le sujet l'utilise comme référence. Exemple. Pour $y = 0 ; 0 ; 0 ; 0,1 ; 1$: la médiane vaut 0 et donne une MAE de 0,22 ; la moyenne (0,22) donnerait une MAE plus forte, 0,312. Dans RELAIS à $\lambda = 0,6$ (six fois 0, une fois 6/11, cinq fois 1), la médiane vaut $(0 + 6/11)/2 = 3/11 \approx 0,273$.
$\bar{y}$ <i>se lit : « y barre »</i>	Définition. La moyenne des valeurs de y. Exemple. Sur les 36 scénarios de RELAIS : $\bar{y} = 61/198 \approx 0,308$.
atteignables_2 (s) <i>se lit : « nombre de banques atteignables en deux relations »</i>	$\text{atteignables_2}(s) = \{j \neq s : \text{un chemin de 1 ou 2 arêtes va de } s \text{ à } j\}$ Définition. Le nombre de banques que l'on atteint depuis s en suivant une ou deux flèches : les créanciers de s et les créanciers de ses créanciers (s exclue). Concrètement. La portée possible de la cascade en deux étapes. Exemple. A-B-C : $\text{atteignables_2}(A) = 2$ (B, puis C). RELAIS : $\text{atteignables_2}(N1) = 11$ (tout le réseau) et $\text{atteignables_2}(R) = 6$ (le Sud).
fragilite_moy_creanciers (s) <i>se lit : « fragilité moyenne des créanciers directs de s »</i>	$\text{fragilite_moy_creanciers}(s) = \frac{1}{d_{\text{out}}(s)} \sum_{j:s \rightarrow j} v_j$ Définition. La moyenne des fragilités v_j des créanciers directs de s (0 si s n'en a pas). Concrètement. Des créanciers fragiles relaient la cascade. Exemple. A-B-C : A n'a qu'un créancier, B, de fragilité $v_B = 10/4 = 2,5$, donc $\text{fragilite_moy_creanciers}(A) = 2,5$. RELAIS : $\text{fragilite_moy_creanciers}(N1) = (4 \times 8 + 2)/5 = 6,8$.
x_{rk}, τ <i>se lit : « x r k », « tau »</i>	Définition. x_{rk} est la valeur de la variable numéro k pour le scénario r ; τ (tau) est un seuil candidat pour couper cette variable en deux. Exemple. Pour le scénario (R, $\lambda = 0,6$) et la variable λ, $x_{rk} = 0,6$. Seuil candidat : $\tau = 0,45$.
G, D $\bar{y}_G, \bar{y}_D$ <i>se lit : « groupe de gauche », « groupe de droite », « y barre G », « y barre D »</i>	Définition. Un découpage envoie à gauche les scénarios tels que $x_{rk} \leq \tau$ (G) et à droite les autres (D). Chaque groupe prédit sa moyenne : $\bar{y}_G$ et $\bar{y}_D$ sont les prédictions des deux nouvelles feuilles. Exemple. Découpage « $\lambda \leq 0,45$ » sur les 36 scénarios de RELAIS : G contient les 12 scénarios à $\lambda = 0,3$, D les 24 autres ; $\bar{y}_G = 0$ et $\bar{y}_D = 61/132 \approx 0,462$. Attention. Ici G et D ne sont ni le graphe G du code Python, ni l'ensemble des défauts D_t.

$\min_{k, \tau}$
se lit : « le minimum
sur k et τ »

Définition. À chaque nœud, l'arbre essaie toutes les variables k et tous les seuils τ , et garde le découpage qui rend la plus petite l'erreur quadratique $\sum_{r \in G} (y_r - \bar{y}_G)^2 + \sum_{r \in D} (y_r - \bar{y}_D)^2$.

Exemple. Sur les 36 scénarios de RELAIS :

découpage	$\bar{y}_G$	$\bar{y}_D$	erreur quadratique
aucun	$\bar{y} = 0,308$		7,18
$\lambda \leq 0,45$	0	0,462	5,47
$d_{\text{out}}(s) \leq 4$	0	0,616	3,76

L'arbre garde « $d_{\text{out}}(s) \leq 4$ ». Ce découpage isole les origines du Sud, qui ne propagent rien.

M, f_m
se lit : « M arbres »,
« f_m de x », la
prédiction d'une forêt

$$\hat{y} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M f_m(x)$$

Définition. Une forêt aléatoire compte M arbres ; $f_m(x)$ est la prédiction de l'arbre numéro m . La forêt prédit leur moyenne.

Exemple. Trois arbres ($M = 3$) prédisent 0,9, 1,0 et 0,8 pour N1 à $\lambda = 0,6$: la forêt prédit $\hat{y} = (0,9 + 1,0 + 0,8)/3 = 0,9$.

Attention. Ici m numérote un arbre ; dans la MAE, m est le nombre de scénarios.

7. Les interventions (partie 5 du cours)

$\sum_j c_j$
se lit : « capital total
du réseau »

Définition. La somme des capitaux de toutes les banques, avant tout renforcement.

Exemple. RELAIS : $5 \times 2,5 + 10 + 6 \times 4 = 46,5$.

B
se lit : « B », le budget

$$B = 0,10 \sum_j c_j$$

Définition. Le budget de renforcement : 10 % du capital total initial du réseau.

Exemple. RELAIS : $B = 0,10 \times 46,5 = 4,65$. Un réseau de capital total 1 000 aurait $B = 100$.

k
 B/k
se lit : « k », « B sur
 k »

Définition. k est le nombre de banques renforcées ; chacune reçoit la même part B/k du budget.

Exemple. Dans l'étude, $k = 5$: avec $B = 100$, chaque banque choisie reçoit 20. Dans RELAIS, $k = 1$: tout le budget, 4,65, va à une seule banque.

$c_j + B/k$
se lit : « capital
renforcé de j »

Définition. Le nouveau capital d'une banque choisie. Les dettes et la règle de propagation ne changent pas.

Exemple. Dans RELAIS, $c_R = 10 + 4,65 = 14,65$: la perte de R à $\lambda = 0,6$ (12) ne dépasse plus son capital, et la cascade s'arrête au Nord.

$$v_j = \frac{w_{\text{in}}(j)}{c_j}$$

se lit : « v_j », la fragilité

Définition. Les créances de j rapportées à son capital.

Concrètement. Combien de fois j perdrait son capital si toutes ses créances disparaissaient ($\lambda = 1$). On a aussi l'équivalence : $\lambda v_j \leq 1$ exactement quand $\lambda w_{\text{in}}(j) \leq c_j$ (banque immunisée).

Exemple. RELAIS : $v_N = 20/2,5 = 8$; $v_R = 20/10 = 2$; $v_S = 10/4 = 2,5$. À $\lambda = 0,3$, R est immunisée ($0,3 \times 2 = 0,6 \leq 1$), une banque du Nord ne l'est pas ($0,3 \times 8 = 2,4 > 1$).

$$s_j = v_j \cdot d_{\text{out}}(j)$$

se lit : « s_j », le score de ciblage

Définition. La piste du sujet pour choisir les banques à renforcer : une banque à la fois fragile et reliée à beaucoup de créanciers.

Concrètement. Une banque fragile sans créancier a un score nul : elle ne propagerait pas son défaut.

Exemple. RELAIS : Nord $8 \times 5 = 40$; R $2 \times 6 = 12$; Sud $2,5 \times 0 = 0$. Le score choisit une banque du Nord, alors que le bon choix est R : il n'est pas optimal.

Attention. Ne pas confondre avec l'origine s , qui n'a pas d'indice.

$$\bar{y} \text{ par stratégie } y \text{ max}$$

se lit : « y moyen », « la plus grande cascade »

Définition. Pour comparer des stratégies, on calcule la moyenne de y sur tous les scénarios du réseau (toutes les origines, toutes les valeurs de λ), ainsi que la plus grande valeur observée.

Exemple. RELAIS, 36 scénarios : sans intervention, $\bar{y} = 0,308$; avec R renforcé, $\bar{y} = 0,220$. Dans les deux cas, $y \text{ max} = 1$ (à $\lambda = 0,9$, le budget ne suffit pas).

$$\text{gain en points}$$

se lit : « gain en points de pourcentage »

Définition. gain = $100 \times (\bar{y}_{\text{sans}} - \bar{y}_{\text{stratégie}})$: la baisse de la proportion moyenne de défauts secondaires, exprimée en points.

Exemple. RELAIS avec R renforcé : $100 \times (0,308 - 0,220) = 8,8$ points ; à $\lambda = 0,6$ seulement : $100 \times (0,462 - 0,197) = 26,5$ points.

Attention. 8,8 points n'est pas 8,8 % : en valeur relative, la baisse vaut $(0,308 - 0,220)/0,308 \approx 29\%$.

8. Attention aux homonymes

Quelques lettres ont plusieurs sens dans le cours. Le contexte, l'indice ou la couleur permettent de les distinguer.

Lettre	Premier sens	Autre(s) sens
s	la banque d'origine du choc (partie 3)	s_j , le score de ciblage, avec un indice et en brun (partie 5)
G	le graphe du réseau (G dans le code Python)	le groupe de gauche d'un découpage d'arbre (partie 4)
D	D_t , les banques en défaut, en rouge avec un indice t	le groupe de droite d'un découpage d'arbre (partie 4)
k	un créancier de j dans $w_{\text{out}}(j) = \sum_k e_{jk}$	le nombre de banques renforcées ($k = 5$) ; le numéro d'une variable (x_k)
m	le nombre de scénarios dans la MAE	le numéro d'un arbre de la forêt (f_m , avec $m = 1, \dots, M$)
$ $	le cardinal d'un ensemble : $ D_{\text{final}} $	la valeur absolue d'un nombre : $ \hat{y} - y $
e, E	e_{ij} , une seule dette	E , le tableau de toutes les dettes
y	y , la valeur simulée (la vérité)	$\hat{y}$, la prédiction ; $\bar{y}$, une moyenne

9. Récapitulatif

Symbole	Signification	Exemple
Réseau		
N	nombre de banques, isolées comprises	A-B-C : 3 ; RELAIS : 12 ; base : 60
$i \rightarrow j$	i doit à j ; la perte suit la flèche	$A \rightarrow B$: si A tombe, B perd
e_{ij}	montant que i doit à j	$e_{AB} = 10, e_{BA} = 0$
E	tableau $N \times N$ des expositions	ligne = débiteur, colonne = créancier
c_j	capital : pertes absorbables	$c_B = 4$
$d_{in}(j), d_{out}(j)$	nombre de débiteurs, de créanciers	$d_{in}(R) = 5, d_{out}(R) = 6$
$w_{in}(j), w_{out}(j)$	créances détenues, dettes	$w_{in}(R) = 20, w_{out}(R) = 60$
Cascade		
s	banque d'origine (défaut imposé)	A-B-C : $s = A$
λ	fraction de perte, $\lambda \in [0, 1]$	B perd $0,5 \times 10 = 5$
$1 - \lambda$	taux de recouvrement	$\lambda = 0,6$: on récupère 40 %
t	étape de la cascade	A-B-C : B à $t = 1$, C à $t = 2$
D_t	banques en défaut à l'étape t	$D_1 = \{A, B\}$
$L_j(D_t)$	perte totale de j (recalculée à chaque étape)	$L_C(D_1) = 4 ; L_R(D_1) = 12$
$L_j(D_t) > c_j$	condition de défaut (stricte)	$5 > 4$: B tombe ; $4 = 4$: B tient
$D_{t+1} = D_t \cup \{\dots\}$	ajout simultané des nouveaux défauts	RELAIS : 4 défauts à l'étape 1
$D_{t+1} = D_t$	point fixe : la cascade s'arrête	A-B-C : $D_3 = D_2$
$ D_{final} $	nombre final de défauts (avec l'origine)	A-B-C : 3 ; RELAIS : 12
y	proportion de défauts secondaires	$(3 - 1)/(3 - 1) = 1 ; 4/11 \approx 0,364$
$\lambda w_{in}(j) \leq c_j$	j ne peut pas tomber à ce λ	A-B-C à $\lambda = 0,3$: aucune contagion
Apprentissage		
x	variables connues avant le choc	R : (0,6 ; 10 ; 5 ; 6 ; 20 ; 60 ; 6 ; 2,5)
f, ε	lien de x vers y ; écart non expliqué	$\varepsilon = 0,545 - 0,50 = 0,045$
$\hat{y}$	prédiction du modèle	$\hat{y} = 0,50$
r, m	numéro et nombre de scénarios évalués	test : $m = 360$
MAE	erreur absolue moyenne	exemple : 0,109, soit 11 points
médiane	valeur du milieu ; référence du sujet	0 ; 0 ; 0 ; 0,1 ; 1 : médiane 0
$\bar{y}$	moyenne de y	RELAIS : 0,308
x_{rk}, τ	valeur d'une variable ; seuil de découpage	$\lambda \leq 0,45$
$G, D, \bar{y}_G, \bar{y}_D$	groupes d'un découpage et leurs moyennes	$\bar{y}_G = 0, \bar{y}_D = 0,462$
$\min_{k,\tau}$	meilleur découpage (erreur minimale)	RELAIS : $d_{out}(s) \leq 4$ (3,76)
M, f_m	nombre d'arbres, prédiction de l'arbre m	$(0,9 + 1,0 + 0,8)/3 = 0,9$
Interventions		
$\sum_j c_j$	capital total initial	RELAIS : 46,5
B	budget : 10 % du capital total	RELAIS : 4,65
$k, B/k$	banques renforcées, part de chacune	$k = 5 : 100/5 = 20$
v_j	fragilité : créances / capital	$v_N = 8, v_R = 2$
s_j	score de ciblage : $v_j \cdot d_{out}(j)$	Nord 40, R 12, Sud 0
gain	$100 \times (\bar{y}_{sans} - \bar{y}_{stratégie})$	RELAIS, R renforcé : 8,8 points